



Carátula para entrega de prácticas

Facultad de Ingeniería

Laboratorios de docencia

Laboratorio de Computación Salas A y B

Profesor(a): ANTONIO MONTALVO GARCIA

Asignatura: FUNDAMENTOS DE PROGRAMACION

Grupo: 13

No de Práctica(s): 1

Integrante(s): HERNANDEZ HUERTA RAFAEL ALEJANDRO

*No. de lista o
brigada:* 9

Semestre: 1

Fecha de entrega: 22/08/2025

Observaciones: SE REALIZO LA PRACTICA NUMERO UNO CORRESPONDIENTE
AL TEMA DE "LA COMPUTACION COMO HERRAMIENTA DE
TRABAJO"

CALIFICACIÓN: _____

Guía práctica de estudio 01: La computación como herramienta de trabajo del profesional de ingeniería

Objetivo:

El alumno conocerá y utilizará herramientas de software que ofrecen las Tecnologías de la Información y Comunicación que le permitan realizar actividades y trabajos académicos de forma organizada y profesional a lo largo de la vida escolar, tales como manejo de repositorios de almacenamiento, búsquedas de información especializada y revisión de información arrojada por generadores de contenido mediante la escritura de un prompt.

Actividades:

- 1) Realizar búsquedas de información especializada.

En este ejercicio se realizó la búsqueda de algún libro digital en la biblioteca digital de la UNAM para saber más sobre algún tema de interés

HERNANDEZ HUERTA RAFAEL ALEJANDRO

1.-Accedemos a la biblioteca digital de la UNAM y buscamos el tema que queremos saber



java

Buscar

2.- la biblioteca nos mostrara los resultados que contengan la palabra

Formulario de búsqueda en la biblioteca digital de UNAM. El campo de búsqueda contiene el texto "java". Debajo del campo, hay una barra de filtros con las opciones: "Todos los filtros (1)", "Texto completo" (seleccionado), "Publicaciones arbitradas" y "Todos los tiempos". A la derecha de la barra de filtros, hay un botón "Búsqueda avanzada". Debajo de la barra de filtros, hay un botón "Natural language search" con un icono de lupa y un texto explicativo: "La búsqueda en lenguaje natural mejora la facilidad de uso y evoluciona continuamente para ofrecer resultados más contextuales."

Resultados: 170,988

Mostrar: 10 ▾

Relevancia ▾



1



Tesis

Desarrollo web *java* : desarrollo de sistema de soporte para evitar fraudes / tesis que para obtener el título de Licenciado en Ingeniería en Computación, presenta Jesús Ramón Martínez Guerrero ; asesor Juan Manuel López Carrero

Por: Martínez Guerrero, Jesús Ramón • En: 2013 • TESIUNAM



java

3.-despues de seleccionar la opcion nos mostrara el libro/tesis que hayamos elegido



80%



“DESARROLLO EN JAVA MASTER”

Para obtener el título de

INGENIERO EN COMPUTACIÓN

Modalidad: Seminarios y cursos de actualización y capacitación profesional

PRESENTA:

MOISÉS RAMÓN HERRERA PÉREZ



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

2) Revisar y validar contenido creado por inteligencia artificial generativa.

En esta actividad le pedimos a tres distintas inteligencias artificiales crear un código de programación en cualquier lenguaje y también que creara una imagen que nosotros queramos

HERNANDEZ HUERTA RAFAEL ALEJANDRO

CHAT GPT

CODIGO DE PROGRAMACION (FACTORIAL DE UN NUMERO)

crea un algoritmo que obtenga el factorial de un numero

¡Perfecto, Ale! Te dejo un **algoritmo para calcular el factorial de un número**.

📌 Explicación rápida

El **factorial** de un número entero positivo n (se escribe como $n!$) se define así:

$$n! = n \times (n - 1) \times (n - 2) \times \dots \times 2 \times 1$$

Por ejemplo:

- $5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$
- $0! = 1$ (por definición).

♦ Algoritmo en pseudocódigo (versión iterativa)

matlab

📄 Copiar 🖋 Editar

Inicio

Escribir "Ingrese un número"

Leer n

factorial $\leftarrow$ 1

Para i $\leftarrow$ 1 Hasta n Hacer

factorial $\leftarrow$ factorial * i

FinPara

Escribir "El factorial de ", n, " es ", factorial

Fin

GEMINI AI CODIGO DE PROGRAMACION (FACTORIAL)

crea un algoritmo que obtenga el factorial de un numero en cualquier lenguaje de programacion

Para obtener el factorial de un número, puedes implementar un algoritmo de dos maneras principales: **iterativa** y **recursiva**. A continuación, te presento el algoritmo para cada enfoque junto con ejemplos en un lenguaje de programación común como **Python**.

Algoritmo Iterativo

Este enfoque utiliza un bucle para multiplicar secuencialmente todos los números enteros desde 1 hasta el número dado. Es generalmente más eficiente en términos de memoria, ya que no requiere múltiples llamadas a funciones.

Lógica del Algoritmo

1. **Validación:** Comprueba si el número de entrada es negativo. Si lo es, el factorial no está definido (o puedes devolver un mensaje de error), ya que el factorial solo aplica a números enteros no negativos.
2. **Caso base:** El factorial de 0 y 1 es 1.
3. **Inicialización:** Crea una variable, por ejemplo `resultado`, e inicialízala en 1.
4. **Bucle:** Usa un bucle `for` o `while` que recorra desde 1 hasta el número dado (`n`). En cada iteración, multiplica `resultado` por el valor actual del bucle.
5. **Retorno:** Una vez que el bucle termine, la variable `resultado` contendrá el factorial del número.

```
Python

def factorial_iterativo(n):
    # Paso 1: Validación
    if n < 0:
        return "El factorial no está definido para números negativos."

    # Paso 2: Caso base
    if n == 0 or n == 1:
        return 1

    # Paso 3: Inicialización
    resultado = 1

    # Paso 4: Bucle
    for i in range(2, n + 1):
        resultado *= i
```

DEEPSEEK CODIGO DE PROGRAMACION (FACTORIAL)

crea un algoritmo que obtenga el factorial de un numero

Aquí tienes varios algoritmos para calcular el factorial de un número:

1. Algoritmo Iterativo (Recomendado)

python Copy Download

```
def factorial_iterativo(n):
    """
    Calcula el factorial de un número usando iteración
    Complejidad: O(n)
    """
    if n < 0:
        raise ValueError("El factorial no está definido para números negativos")
```

```
pythonCopy Download  
  
def factorial_iterativo(n):  
    """  
    Calcula el factorial de un número usando iteración  
    Complejidad: O(n)  
    """  
    if n < 0:  
        raise ValueError("El factorial no está definido para números negativos")  
  
    resultado = 1  
    for i in range(1, n + 1):  
        resultado *= i  
    return resultado  
  
# Ejemplo de uso  
print(factorial_iterativo(5)) # Output: 120
```

CHAT GPT IMAGEN



GEMINI AI IMAGEN



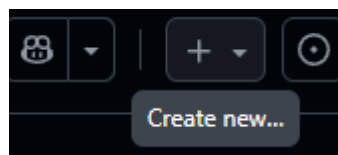
DEEPSEEK NO PUEDE GENERAR IMÁGENES AL SER SOLO TEXTO

3) En casa, crear un repositorio de almacenamiento en línea.

1.- INICIAR/CREAR SESION EN GITHUB



2.- Damos click en el botón de “new”



3.- En este paso se crea el repositorio, le damos un nombre (practica1_fdp), una descripción e inicializamos un README; posteriormente damos click a “Create repository”

1 General

Owner *  rh6055485-tech / Repository name * practica1_fdp

✔ practica1_fdp is available.

Great repository names are short and memorable. How about **ideal-telegram**?

Description

REPOSITORIO PARA LA PRACTICA 1 DE FUNDAMENTOS DE PROGRAMACION

4.- Damos click en el botón de “Create new file”

Quick setup — if you’ve done this kind of thing before

 Set up in Desktop or HTTPS SSH <https://github.com/rh6055485-t>

Get started by [creating a new file](#) or [uploading an existing file](#). We recommend ever

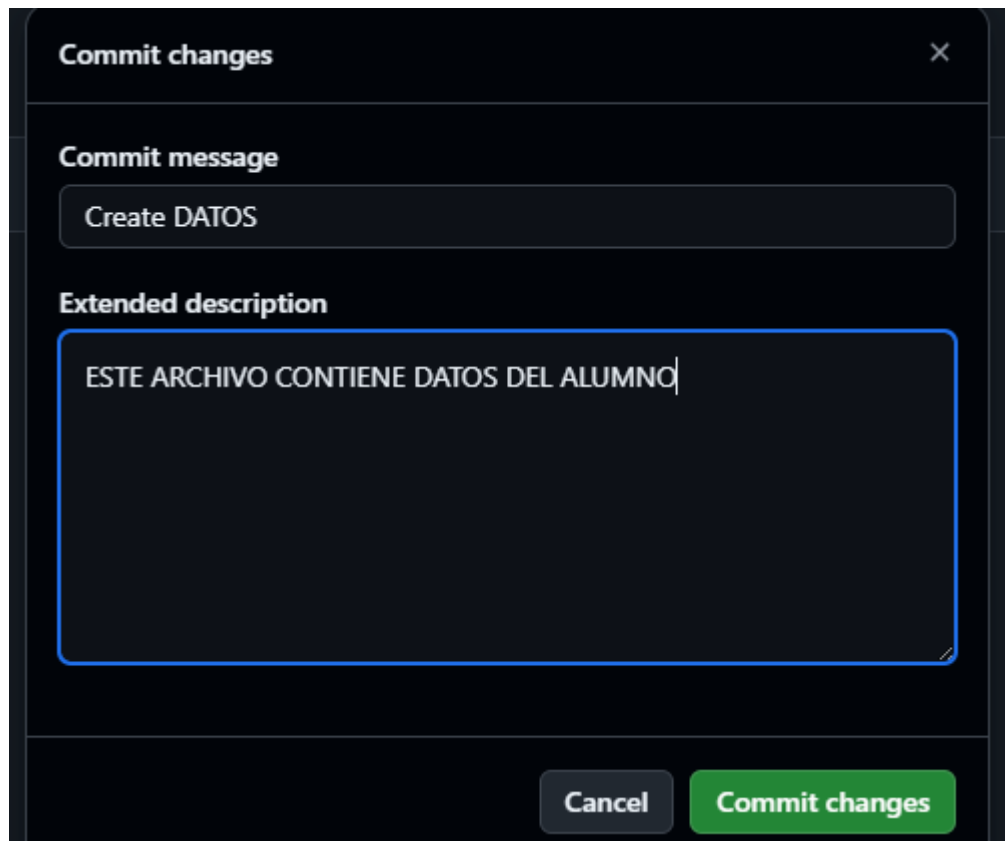
5.- Crearemos un archivo llamado Datos, y en la primera línea agregaremos nuestro nombre

practica1_fdp / DATOS in main

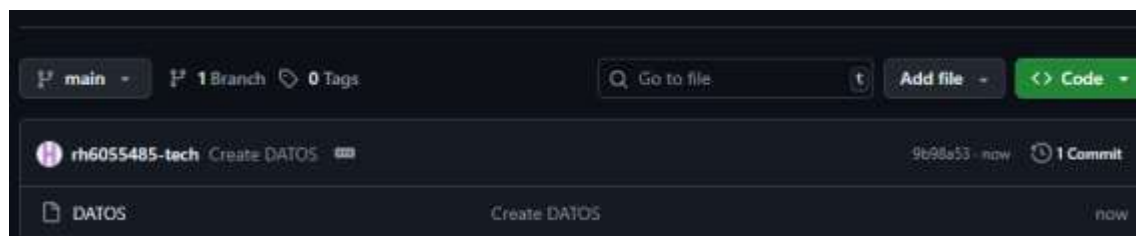
Edit Preview 

1 RAFAEL ALEJANDRO HERNANDEZ HUERTA

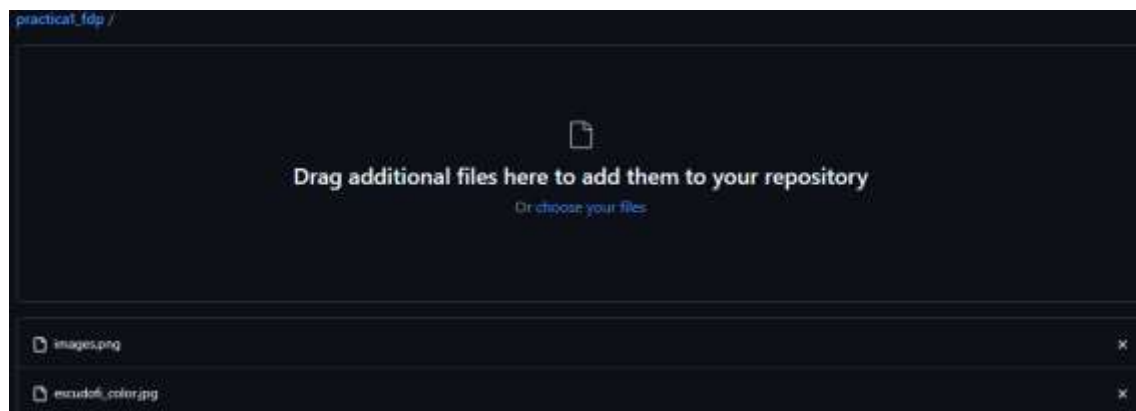
6.- En la sección de Commit new file, haremos una explicación del archivo creado, posteriormente damos click al botón de Commit new file



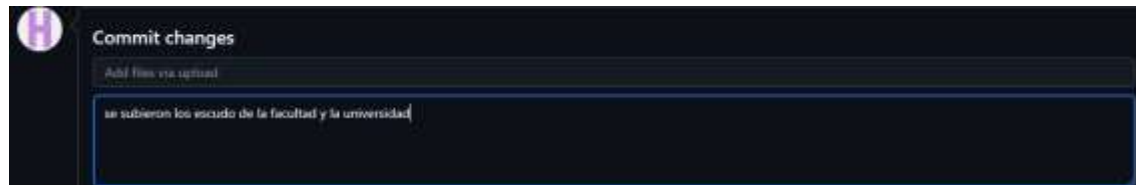
7.- Con esto habremos creado un nuevo archivo en nuestro repositorio, dando una breve explicación Al momento de hacer el commit, nuestro proyecto se encuentra en un nuevo estado. En la pantalla principal del repositorio se puede ver la lista de archivos en nuestro repositorio con la explicación del commit que agregó o modificó a ese archivo



8.-SUBIREMOS EL ESCUDO DE LA FACULTAD Y DE LA UNIVERSIDAD

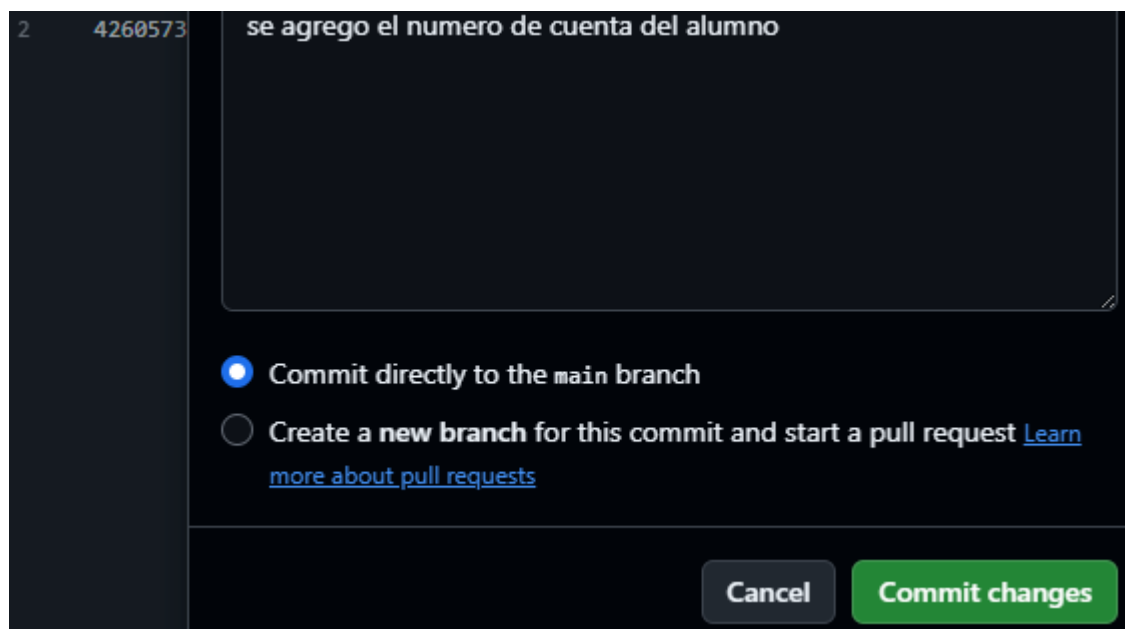


9.- Seleccionamos los dos archivos de nuestro equipo y hacemos el commit, explicando los archivos agregados

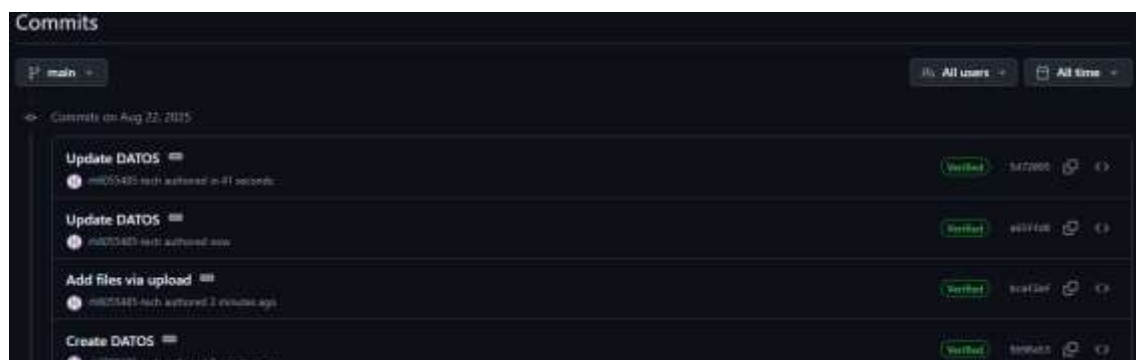


10.- Cargar archivos al proyecto

Como se observa, un commit puede ser de uno o más archivos. Modificando un archivo click en el archivo “Datos” y posteriormente hacemos click en el botón Damos con forma de lápiz Agregamos en la siguiente línea nuestro número de cuenta y en una línea nueva nuestro correo. Hacemos el commit explicando qué cambios hicimos.



11.- En la página principal del repositorio dar click a los commits, en este momento debe ser 4. En esta sección se pueden revisar los cambios y estados en nuestro repositorio, Analizar qué pasa al darle click al nombre de cada commit. Se pueden observar las modificaciones o adiciones que se hicieron en el commit. Git guarda cada estado de nuestros archivos, de esta manera siempre podemos acceder a versiones específicas.



12.- Dar click al botón En esta sección se puede observar el estado total del repositorio al momento de un commit específico. Es como una máquina del tiempo, ¡puedes regresar a versiones anteriores!

Actividad: 1. Realizar el reporte de la práctica actual. 2. Subir el archivo al repositorio creado y registrar el cambio con el commit "Reporte práctica 1". 3. Mandar el link del repositorio al profesor. Ejemplo de link